

- 1) Find best estimate of the trajectory.
- 2) Explain the results.
- 3) Explain method of Nonlinear Least Squares.

선형함수와 달리 α 와 β 를 직접적으로 분리하여 구할 수 없는 비선형함수에 대해서는 특수한 방법으로 해를 구해야 한다. 이 때 필요한 방법이 Nonlinear Least Squares이며 테일러급수 등을 이용하여 선형화시킨 후에 α , β 를 계산하여 관측 값과 계산 값의 차인 residual을 줄여 나가는 방법이다. 이 방법을 가장 최적으로 이용하기 위해 주어진 관측 자료에서 가장 마지막의 데이터 두 가지($x_{oi} = 3, 4$)를 이용했다. 이 두 가지를 선택한 이유는 근접한 두 종류의 데이터 중에 가장 멀리 떨어져 있으며 계수에 대한 선형계수를 가장 잘 보여줄 것이라고 기대되기 때문이다. 문제에서 제시된 함수에서 α 와 β 를 구하기 위해 이 두 가지 데이터를 대입하여 변수를 소거하는 것으로 계산을 시작한다.

$$y_{oi} = \alpha (x_{oi})^\beta$$

$$(x_{oi}, y_{oi}) = (3, 19.0) \Rightarrow 19.0 = \alpha (3)^\beta \quad \dots (1)$$

$$(4, 50.0) \Rightarrow 50.0 = \alpha (4)^\beta \quad \dots (2)$$

$$(2)/(1) \Rightarrow 2.63 = (1.333)^\beta \quad \therefore \beta = \frac{\ln(2.63)}{\ln(1.333)} = 3.364$$

$$19.0 = \alpha \times 3^{3.364} \quad \therefore \alpha = \frac{19.0}{3^{3.364}} = 0.472$$

위와 같이 두 가지의 데이터를 각각 대입하고 (2)식을 (1)식으로 나눔으로서 α 와 β 를 얻을 수 있다. 이제 주어진 식을 α 와 β 에 대해 각각 편미분을 하면 된다.

$$y_n = \alpha_n (x_{oi})^{\beta_n}$$

$$i) \alpha \rightarrow \frac{\partial y_n}{\partial \alpha_n} = (x_{oi})^{\beta_n}$$

$$ii) \beta \rightarrow \frac{\partial y_n}{\partial \beta_n} = \alpha_n (x_{oi})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{oi})$$

$$\begin{aligned}\delta x &= [A^T W A]^{-1} A^T W \tilde{b} \\ &= [A^T A]^{-1} A^T \tilde{b}\end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} (x_{01})^{\beta_1} & \alpha_1 (x_{01})^{\beta_1} \cdot \ln(x_{01}) \\ (x_{02})^{\beta_2} & \alpha_2 (x_{02})^{\beta_2} \cdot \ln(x_{02}) \\ \vdots & \vdots \\ (x_{0N})^{\beta_N} & \alpha_N (x_{0N})^{\beta_N} \cdot \ln(x_{0N}) \end{bmatrix}$$

강의노트 p58의 식을 참고하여 δx 를 A 에 대한 식으로 나타낼 수 있다. W 는 Weighted Least squares이며, 정확한 측정을 위해 어떤 요소에 더 가중치를 줄 것인지에 대한 지표이다. 최종 δx 를 구하기 위해서 $(A^T A)^{-1}$ 와 $A^T \tilde{b}$ 를 각각 계산하였다. 계산식은 다음 두 페이지에 첨부하였다.

$(A^T A)^{-1}$ 구하는 식

$$A^T A = \sum_{i=1}^4 \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} \right)^2 & \frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} \cdot \frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} \\ \frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} \cdot \frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} & \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} \right)^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} \right)^2 &= \sum_{i=1}^4 ((x_{0i})^{\beta_n})^2 = ((x_{01})^{\beta_n})^2 + ((x_{02})^{\beta_n})^2 + ((x_{03})^{\beta_n})^2 + ((x_{04})^{\beta_n})^2 \\ &= (1^{3.364})^2 + (2^{3.364})^2 + (3^{3.364})^2 + (4^{3.364})^2 \\ &= 12944.71 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} \right) \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} \right) &= \sum_{i=1}^4 (x_{0i})^{\beta_n} \cdot \alpha_n (x_{0i})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{0i}) = \sum_{i=1}^4 \alpha_n (x_{0i})^{2\beta_n} \cdot \ln(x_{0i}) \\ &= \alpha_n (x_{01})^{2\beta_n} \cdot \ln(x_{01}) + \alpha_n (x_{02})^{2\beta_n} \cdot \ln(x_{02}) \\ &\quad + \alpha_n (x_{03})^{2\beta_n} \cdot \ln(x_{03}) + \alpha_n (x_{04})^{2\beta_n} \cdot \ln(x_{04}) \\ &= 0.472 \left[(1^{2 \cdot 3.364} \cdot \ln 1) + (2^{2 \cdot 3.364} \cdot \ln 2) + (3^{2 \cdot 3.364} \cdot \ln 3) + (4^{2 \cdot 3.364} \cdot \ln 4) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} \right)^2 &= \sum_{i=1}^4 \alpha_n (x_{0i})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{0i}) \\ &= \alpha_n (x_{01})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{01}) + \alpha_n (x_{02})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{02}) \\ &\quad + \alpha_n (x_{03})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{03}) + \alpha_n (x_{04})^{\beta_n} \cdot \ln(x_{04}) \\ &= 0.472 \left[(1^{3.364} \cdot \ln 1) + (2^{3.364} \cdot \ln 2) \right. \\ &\quad \left. + (3^{3.364} \cdot \ln 3) + (4^{3.364} \cdot \ln 4) \right] \end{aligned}$$

$$\therefore A^T A = \begin{bmatrix} 12944.71 & 8216.22 \\ 8216.22 & 5251.58 \end{bmatrix} \quad (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.01108 & -0.01734 \\ -0.01734 & 0.02731 \end{bmatrix}$$

$A^T \tilde{b}$ 구하는 식

$$A^T \tilde{b} = \sum_{i=1}^4 \begin{bmatrix} \frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} (y_{0i} - y_{ni}) \\ \frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} (y_{0i} - y_{ni}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \frac{\partial y_{ni}}{\partial \alpha_n} (y_{0i} - y_{ni}) &= (\alpha_{01})^{\beta_n} (y_{01} - y_{n1}) + (\alpha_{02})^{\beta_n} (y_{02} - y_{n2}) \\ &\quad + (\alpha_{03})^{\beta_n} (y_{03} - y_{n3}) + (\alpha_{04})^{\beta_n} (y_{04} - y_{n4}) \\ &= 1 (2.5 - \alpha_n (\alpha_{01})^{\beta_n}) + 2^{3.364} (8 - \alpha_n (\alpha_{02})^{\beta_n}) \\ &\quad + 3^{3.364} (19 - \alpha_n (\alpha_{03})^{\beta_n}) + 4^{3.364} (50 - \alpha_n (\alpha_{04})^{\beta_n}) \\ &= 1 (2.5 - 0.4721) + 10.2915 (8 - 4.8587) \\ &= 34.3598 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \frac{\partial y_{ni}}{\partial \beta_n} (y_{0i} - y_{ni}) &= \alpha_n (\alpha_{01})^{\beta_n} \cdot \ln(\alpha_{01}) (y_{01} - \alpha_n (\alpha_{01})^{\beta_n}) \\ &\quad + \alpha_n (\alpha_{02})^{\beta_n} \cdot \ln(\alpha_{02}) (y_{02} - \alpha_n (\alpha_{02})^{\beta_n}) \\ &\quad + \alpha_n (\alpha_{03})^{\beta_n} \cdot \ln(\alpha_{03}) (y_{03} - \alpha_n (\alpha_{03})^{\beta_n}) \\ &\quad + \alpha_n (\alpha_{04})^{\beta_n} \cdot \ln(\alpha_{04}) (y_{04} - \alpha_n (\alpha_{04})^{\beta_n}) \\ &= 0.472 (1)^{3.364} \ln(1) (2.5 - 0.472 (1)^{3.364}) \\ &\quad + 0.472 (2)^{3.364} \ln(2) (8.0 - 0.472 (2)^{3.364}) \\ &\quad + 0.472 (3)^{3.364} \ln(3) (19.0 - 0.472 (3)^{3.364}) \\ &\quad + 0.472 (4)^{3.364} \ln(4) (50.0 - 0.472 (4)^{3.364}) \\ &= 10.5796 \end{aligned}$$

위에서 구한 두 행렬을 곱하면 δx 가 계산되고, $\Delta\alpha$ 와 $\Delta\beta$ 의 값을 얻을 수 있다.

$$(1) \delta \hat{x} = \begin{bmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01108 & -0.01734 \\ -0.01734 & 0.02731 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 34.3598 \\ 10.5796 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1973 \\ -0.3067 \end{bmatrix}$$

$(A^T A)^{-1} \quad A^T \tilde{b}$

α 와 β 에 $\Delta\alpha$ 와 $\Delta\beta$ 를 각각 더하면 변화율까지 고려하여 보정한 α 와 β 가 새로 계산된다.

$$\begin{aligned} \therefore \alpha_{\text{new}} &= \alpha_n + \Delta\alpha = 0.472 + 0.1973 = 0.6692 \\ \beta_{\text{new}} &= \beta_n + \Delta\beta = 3.364 - 0.3067 = 3.0567 \end{aligned}$$

$\Delta\alpha$ 와 $\Delta\beta$ 가 0으로 수렴할 때까지 즉, 더 이상 변하지 않을 때 까지 같은 과정을 반복한다.

$$(2) \delta \hat{x} = \begin{bmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A^T A)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \tilde{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{\text{new}(2)} = \alpha_{\text{new}(1)} + \Delta\alpha = 0.7327$$

$$\beta_{\text{new}(2)} = \beta_{\text{new}(1)} + \Delta\beta = 3.0387$$

하지만 오차가 0으로 완벽히 가까워질 수는 없기 때문에 다음과 같이 Root-mean-square를 구하여 Stop criterion 기준을 정한다. residual을 제곱하여 얻은 값이므로 $\tilde{b}^T \tilde{b}$ 로 표현할 수 있고 이것을 관측횟수 N 으로 나눈다.

$$\begin{aligned}
 RMS_{new} &= \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tilde{r}_i^2} = \sqrt{\frac{\tilde{b}^T \tilde{b}}{N}} & b &= y_{oi} - y_{ni} \\
 & & &= y_{oi} - \alpha(x_{oi})^{\beta_n} \\
 &= \sqrt{\frac{(1.8306)^2 + (2.4302)^2 + (-0.2350)^2 + (3.6568)^2}{4}} \\
 &= 2.3813
 \end{aligned}$$

바로 전 단계의 계산 결과와 비교하여 ΔRMS 를 계산할 수 있으며 이것이 우리가 원하는 값 (ϵ)보다 작아질 때 까지 반복한다.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \delta \hat{x} &= \begin{bmatrix} \Delta \alpha \\ \Delta \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A^T A)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \tilde{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix} \\
 \alpha_{new(2)} &= \alpha_{new(1)} + \Delta \alpha = 0.17327 \\
 \beta_{new(2)} &= \beta_{new(1)} + \Delta \beta = 3.0387 \\
 RMS_{new(2)} &= 1.5820 \\
 \Rightarrow \Delta RMS &= \left| \frac{RMS(1) - RMS(2)}{RMS(1)} \right| = \left| \frac{2.3813 - 1.5820}{2.3813} \right| = 0.3357
 \end{aligned}$$

(3)

$$\delta \hat{x} = \begin{bmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0021 \\ -0.0008 \end{bmatrix}$$

$$RMS_{new(3)} = 1.5818$$

$$\Delta RMS = \frac{1.5820 - 1.5818}{1.5820} \leq 0.0004$$

이 과정을 반복했을 때, 3번째 RMS에서 0에 거의 수렴하는 값이 나왔으며 이 값이 Stop criterion으로 설정한 값(ϵ)보다 작으면 반복계산을 종료한다. 위의 모든 과정을 통해 계산된 α 와 β 는

$$\alpha = 0.472 + 0.1973 + 0.0633 + 0.0021 = 0.7347$$

$$\beta = 3.364 - 0.3067 - 0.0180 - 0.0008 = 3.0385 \quad \text{이므로}$$

따라서 $y_i = \alpha(x_i)^\beta = 0.7347(x_i)^{3.0385}$ 를 최적의 궤적으로 볼 수 있다.

```
for loop = 1 :3
    for i = 1:4
        yn(i) = alpha*xo(i)^beta;
        parynalp(i) = xo(i)^beta;
        parynbet(i) = alpha*log(xo(i))*xo(i)^beta;
    end
```

이 과정을 MATLAB을 이용하여 나타내려면 위와 같이 loop 반복문을 이용할 수 있다.